1 - Leçon de physique — du théorème de Bloch à la conduction

1.1 - Ce qui précède

- Action d'un groupe sur un ensemble (licence 3)
- Équation de Schrödinger (licence 3)
- Réseau réciproque et zones de Brillouin (master 1)
- Symétries continues et générateurs en mécanique quantique (master 1)

Le graphe remonte aux symétries et à leurs générateurs, au réseau réciproque, et de là à l'équation de Schrödinger. Il traverse les matières : la structure de groupe vient du corpus mathématique, sans qu'aucun résultat soit réécrit.

1.2 - Le résultat central

Théorème 1 (Bloch pour un potentiel périodique)**.** *Dans un potentiel invariant par les translations du réseau, les états propres du hamiltonien s'écrivent comme le produit d'une onde plane par une fonction ayant la périodicité du réseau. Un électron dans un cristal parfait se propage donc sans être diffusé : la résistivité ne vient pas du réseau lui-même, mais de ses défauts et de ses vibrations.*

$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \mathrm{e}^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}\, u_{\vec{k}}(\vec{r})$

Sous les hypothèses suivantes : Le potentiel ressenti par l'électron est invariant par les translations du réseau cristallin. Chaque électron est décrit dans un potentiel effectif moyen, les corrélations entre électrons étant négligées.

Démonstration.

Soit un potentiel invariant par les translations du réseau direct.

Opérateurs de translation. À chaque vecteur du réseau correspond un opérateur unitaire de translation. Ces opérateurs commutent entre eux et commutent avec le hamiltonien, par hypothèse d'invariance.

Diagonalisation simultanée. On peut donc chercher une base propre commune. Les valeurs propres des opérateurs de translation sont de module un, puisque ceux-ci sont unitaires, et la composition des translations impose que la phase soit linéaire en le vecteur de translation : elle s'écrit $\mathrm{e}^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}$.

Forme de l'état. Un état propre vérifie donc $\psi(\vec{r}+\vec{R}) = \mathrm{e}^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}\psi(\vec{r})$, ce qui équivaut à dire que $\mathrm{e}^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}\psi(\vec{r})$ est périodique.

Domaine du vecteur d'onde. Ajouter à $\vec{k}$ un vecteur du réseau réciproque ne change aucune des phases : les valeurs distinctes sont donc celles de la première zone.

Conséquence physique. Un état de Bloch est délocalisé et stationnaire : il ne s'atténue pas en traversant le cristal. Un cristal parfait à température nulle aurait une résistivité nulle. Ce sont les défauts et les phonons, non le réseau, qui font la résistance — et c'est pourquoi celle-ci décroît quand on refroidit.∎

La démonstration ne résout aucune équation : elle diagonalise simultanément le hamiltonien et les translations du réseau, qui commutent. C'est un argument de symétrie, et il donne d'un coup la forme des états et le domaine du vecteur d'onde.

1.3 - Ce qui en découle

Propriété 1 (Structure de bandes et ouverture d'une bande interdite)**.** *L'énergie d'un état de Bloch, fonction du vecteur d'onde dans la première zone, se répartit en branches séparées par des intervalles d'énergie inaccessibles. En bord de zone, la dégénérescence entre deux ondes planes couplées par le potentiel se lève, et la largeur de la bande interdite y vaut deux fois le module du coefficient de Fourier correspondant.*

$E_g = 2|V_G|$

Sous les hypothèses suivantes : Le potentiel ressenti par l'électron est invariant par les translations du réseau cristallin. Le hamiltonien s'écrit comme la somme d'une partie résolue et d'une perturbation dont les éléments de matrice sont petits devant les écarts entre niveaux non perturbés.

Démonstration.

On part des électrons libres, dont les états sont des ondes planes, et l'on traite le potentiel périodique en perturbation.

Couplage sélectif. Le potentiel étant périodique, ses coefficients de Fourier ne sont non nuls que pour les vecteurs du réseau réciproque. Une onde plane n'est donc couplée qu'aux ondes planes dont le vecteur d'onde en diffère d'un tel vecteur.

Dégénérescence en bord de zone. Deux ondes planes ainsi reliées ont la même énergie libre lorsque leurs vecteurs d'onde sont opposés par rapport au plan médiateur — c'est-à-dire exactement en bord de zone de Brillouin. Le traitement non dégénéré y échoue.

Bloc deux fois deux. On diagonalise la restriction du hamiltonien au sous-espace engendré par ces deux ondes. Les valeurs propres sont l'énergie libre plus ou moins le module du coefficient de Fourier correspondant.

Ouverture. L'écart entre les deux vaut donc deux fois ce module : c'est la largeur de la bande interdite. Un potentiel arbitrairement faible ouvre un intervalle, arbitrairement étroit mais non nul.

Interprétation. Les deux combinaisons propres sont des ondes stationnaires, l'une accumulant sa densité sur les cœurs ioniques et l'autre entre eux : d'où la différence d'énergie électrostatique. La condition de bord de zone est exactement la condition de diffraction de Bragg.∎

Le théorème 1 fournit les états ; la perturbation dégénérée en bord de zone ouvre l'intervalle. Un potentiel arbitrairement faible suffit : c'est la dégénérescence, non l'intensité, qui produit le gap.

Propriété 2 (Masse effective et dynamique des porteurs)**.** *Au voisinage d'un extremum de bande, l'énergie varie comme le carré de l'écart au vecteur d'onde correspondant, et l'électron répond à une force extérieure comme le ferait une particule libre de masse inversement proportionnelle à cette courbure. Une masse effective négative, en haut de bande, se réinterprète comme un trou de charge positive.*

$$\frac{1}{m^*} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\mathrm{d}^2 E}{\mathrm{d}k^2}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le potentiel ressenti par l'électron est invariant par les translations du réseau cristallin.

Domaine de validité : L'approximation quadratique n'a de sens qu'au voisinage immédiat de l'extremum ; ailleurs la masse effective dépend de la direction.

Démonstration.

Soit une bande d'énergie $E(\vec{k})$, au voisinage d'un extremum situé en $\vec{k}_0$.

Vitesse de groupe. Un paquet d'états de Bloch se déplace à la vitesse de groupe, gradient de l'énergie par rapport au vecteur d'onde divisé par $\hbar$.

Action d'une force. Le travail de la force extérieure par unité de temps égale la variation d'énergie, ce qui donne $\hbar \dfrac{\mathrm{d}\vec{k}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}$: le vecteur d'onde évolue comme une quantité de mouvement, sans en être une.

Développement. Au voisinage de l'extremum, l'énergie est quadratique en l'écart, et la dérivation de la vitesse de groupe donne une accélération proportionnelle à la force, le coefficient étant l'inverse de la courbure multiplié par $\hbar^2$.

Définition. On pose cette combinaison égale à l'inverse d'une masse : la dynamique prend la forme newtonienne, tout le réseau étant absorbé dans ce seul nombre.

Le trou. En haut de bande, la courbure est négative, donc la masse effective aussi. Plutôt que de manipuler une masse négative, on décrit la bande presque pleine par ses états VIDES, qui se comportent comme des porteurs de charge positive et de masse positive. C'est un changement de description, non une particule nouvelle.∎

1.4 - Du modèle au transport

Propriété 3 (Surface de Fermi et caractère métallique)**.** *À température nulle, les états sont remplis jusqu'à une surface dans l'espace des vecteurs d'onde. Un solide dont cette surface coupe une bande est un métal ; un solide dont elle tombe dans une bande interdite est isolant ou semi-conducteur, selon la largeur de celle-ci. Le remplissage, non la nature chimique, décide de la conduction.*

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

Sous les hypothèses suivantes : Les électrons de valence sont supposés libres de se mouvoir dans tout le volume du métal, sans interaction mutuelle. Chaque électron est décrit dans un potentiel effectif moyen, les corrélations entre électrons étant négligées.

Démonstration.

Soit un cristal de volume V contenant N électrons, à température nulle.

Remplissage. La distribution de Fermi-Dirac devient une marche : tous les états d'énergie inférieure au potentiel chimique sont occupés, les autres vides. Le potentiel chimique à température nulle porte le nom d'énergie de Fermi.

Dénombrement. En comptant les états dans l'espace des vecteurs d'onde et en tenant compte des deux états de spin, le remplissage occupe une sphère de rayon k_F fixé par la densité électronique, d'où $E_F = \dfrac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ pour des électrons libres.

Cas d'un cristal. La surface qui sépare états occupés et vides n'est plus sphérique, mais sa position par rapport aux bandes décide de tout : si elle coupe une bande, il existe des états vides infiniment proches en énergie des états occupés, et une force arbitrairement faible produit un courant — c'est un métal. Si elle tombe dans un intervalle interdit, il faut franchir celui-ci.

Comptage par maille. Chaque bande accueille deux électrons par maille primitive. Un nombre impair d'électrons par maille laisse donc nécessairement une bande à moitié pleine : le solide est métallique. Un nombre pair ne conclut pas, car les bandes peuvent se recouvrir — c'est le cas des alcalino-terreux.∎

> *C'est le remplissage, non la nature chimique, qui décide de la conduction. Un nombre impair d'électrons par maille garantit un métal ; un nombre pair ne garantit rien.*

Propriété 4 (Conductivité de Drude et temps de relaxation)**.** *Entre deux collisions, un porteur accéléré par le champ atteint une vitesse de dérive proportionnelle à celui-ci ; la conductivité s'en déduit, proportionnelle à la densité de porteurs, au carré de la charge et au temps de relaxation, et inversement proportionnelle à la masse effective. La loi d'Ohm cesse ainsi d'être empirique.*

$$\sigma = \frac{n e^2 \tau}{m^*}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le régime est stationnaire : les températures ne varient plus au cours du temps. Chaque électron est décrit dans un potentiel effectif moyen, les corrélations entre électrons étant négligées.

Domaine de validité : Le modèle attribue le même temps de relaxation à tous les porteurs ; l'équation de Boltzmann le raffine sans changer la structure du résultat.

Démonstration.

Soit un gaz de porteurs de densité n, de charge q et de masse effective m^*, soumis à un champ électrique uniforme.

Bilan. Entre deux collisions, le champ accélère le porteur ; les collisions détruisent en moyenne la quantité de mouvement acquise, ce que l'on modélise par un terme de relaxation de temps caractéristique τ : $m^* \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q\vec{E} - \dfrac{m^*\vec{v}}{\tau}$.

Régime permanent. L'annulation de la dérivée donne une vitesse de dérive proportionnelle au champ, le coefficient étant la mobilité $\mu = \dfrac{q\tau}{m^*}$.

Conductivité. La densité de courant vaut nq fois cette vitesse, d'où $\sigma = \dfrac{nq^2\tau}{m^*}$: la loi d'Ohm est retrouvée, avec un coefficient exprimé par des grandeurs microscopiques.

Ce que le modèle escamote. La vitesse de dérive est minuscule devant la vitesse de Fermi — quelques millimètres par seconde contre un million de mètres par seconde. Seuls les électrons voisins de la surface de Fermi participent réellement au transport, ce que le modèle ne dit pas mais ce qui, remarquable- ment, ne change pas le résultat.∎

Propriété 5 (Effet Hall et signe des porteurs)**.** *Un conducteur parcouru par un courant et plongé dans un champ magnétique transverse développe une tension perpendiculaire aux deux, dont le signe révèle celui des porteurs et l'amplitude leur densité. C'est la mesure qui établit l'existence des trous : dans certains métaux, la constante de Hall est positive.*

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le régime est stationnaire : les températures ne varient plus au cours du temps.

Démonstration.

Soit une plaque parcourue par une densité de courant selon x, plongée dans un champ magnétique selon z.

Déviation initiale. La force magnétique dévie les porteurs selon y. Les faces latérales se chargent, jusqu'à ce que le champ électrique transverse ainsi créé compense exactement la force magnétique.

Régime permanent. L'annulation de la force transverse donne $E_y = -v_x B_z$, et en exprimant la vitesse de dérive par la densité de courant, $E_y = -\dfrac{j_x B_z}{nq}$.

Constante de Hall. Le rapport du champ transverse au produit de la densité de courant par le champ magnétique vaut donc $\dfrac{1}{nq}$: il ne dépend ni de la masse effective, ni du temps de relaxation.

Ce que la mesure donne. Son SIGNE est celui de la charge des porteurs, et son module donne leur densité. C'est la seule mesure de transport qui distingue un conducteur à électrons d'un conducteur à trous.

Le fait décisif. Le béryllium et l'aluminium donnent une constante positive. Aucun modèle à porteurs négatifs ne peut en rendre compte : c'est la preuve expérimentale que le concept de trou décrit quelque chose de réel.∎

> *Le béryllium et l'aluminium donnent une constante de Hall positive. Aucun modèle à porteurs négatifs n'en rend compte : c'est la preuve expérimentale que le trou décrit quelque chose de réel.*

1.5 - Outils mobilisés

> Rappel — Distribution de Fermi-Dirac (master 1)
> Le nombre moyen d'occupation d'un état individuel par des fermions est compris entre zéro et un, et vaut un demi au potentiel chimique. À température nulle, la distribution devient une marche : tous les états d'énergie inférieure au potentiel chimique sont occupés, tous les autres vides.

> Rappel — Phonons et relation de dispersion du réseau (master 1)
> Les vibrations d'un réseau autour de ses positions d'équilibre se décomposent en modes propres, dont la quantification donne des quanta d'énergie appelés phonons. Une chaîne à deux atomes par maille présente deux branches : l'une, acoustique, s'annule au centre de zone ; l'autre, optique, y garde une fréquence finie et couple à la lumière.

1.6 - À l'agrégation, rien n'est admis

Un même énoncé, un seul identifiant, deux exigences : le master énonce sans preuve ce que le concours demande de démontrer. La voie déclarée en tête de page suffit à basculer le statut.

Propriété 6 (Modèle de Debye de la capacité thermique)**.** *En traitant les phonons comme un gaz de bosons de vitesse constante et en coupant le spectre pour retrouver le bon nombre de modes, la capacité thermique d'un solide croît comme le cube de la température aux basses températures et sature à la valeur de Dulong et Petit aux hautes. La température de Debye sépare les deux régimes.*

$k_B\,\Theta_D = \hbar\,\omega_D$

Sous les hypothèses suivantes : L'énergie potentielle du cristal est développée au second ordre autour des positions d'équilibre des noyaux. Les particules sont indiscernables : permuter deux d'entre elles ne produit pas un état différent.

Domaine de validité : La loi en cube ne vaut que très en dessous de la température de Debye ; la contribution électronique, linéaire en température, la domine à très basse température dans un métal.

Démonstration.

On linéarise la relation de dispersion — les phonons se propagent à la vitesse du son —, et l'on coupe le spectre à une pulsation maximale choisie pour que le nombre total de modes égale trois fois le nombre d'atomes.

Énergie. Elle s'écrit comme l'intégrale, sur les pulsations jusqu'à la coupure, du produit de la densité de modes, en carré de la pulsation, par l'énergie d'un quantum et par le nombre d'occupation de Bose-Einstein.

Basse température. La coupure devient sans effet : l'intégrale peut être menée jusqu'à l'infini et devient un nombre pur. L'énergie varie alors comme T^4 et la capacité thermique comme T^3. Le calcul est identique à celui du gaz de photons, la vitesse de la lumière étant remplacée par celle du son et le facteur de polarisation par trois.

Haute température. Le nombre d'occupation se linéarise, chaque mode apporte $k_B T$, et l'on retrouve la valeur de Dulong et Petit — trois fois k_B par atome, indépendante de la température.

Ce que la coupure change. Le modèle d'Einstein, qui suppose tous les modes de même fréquence, donne une décroissance exponentielle à basse température, bien trop rapide. La différence tient entièrement aux modes de grande longueur d'onde, que la coupure conserve et qu'Einstein supprimait.

Dans un métal. La contribution électronique, linéaire en température, finit par dominer le terme cubique : la mesure du rapport à très basse température sépare les deux et donne la densité d'états au niveau de Fermi.∎

1.7 - Le contrôle dimensionnel

La relation $\sigma_e = n \times q^2 \times \frac{\tau}{m}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M}^{-1} \cdot \mathrm{L}^{-3} \cdot \mathrm{T}^{3} \cdot \mathrm{I}^{2}$.

Les grandeurs sont nommées telles que le corpus les déclare. La masse effective et le temps de relaxation des porteurs sont des grandeurs du master, ajoutées avec le domaine.

La relation $E_F = \hbar^2 \times \frac{k_F^2}{m}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{M} \cdot \mathrm{L}^{2} \cdot \mathrm{T}^{-2}$.

La relation $R_H = \frac{1}{n \times q}$ est homogène : les deux membres ont pour dimension $\mathrm{L}^{3} \cdot \mathrm{T}^{-1} \cdot \mathrm{I}^{-1}$.

La constante de Hall ne dépend ni de la masse effective ni du temps de relaxation : la vérification le montre avant tout calcul.

1.8 - Exercices types

Exercice 1 — vitesse de dérive dans le cuivre

Le cuivre compte un électron de conduction par atome, pour une masse volumique de $8,96 \times 10^{3}$ kg·m^{-3} et une masse molaire de $63,5$ g·mol^{-1}.

Un fil de section $1,0$ mm^{2} est parcouru par un courant de $1,0$ A.

Calculer la densité de porteurs, puis la vitesse de dérive. Comparer à la vitesse de Fermi, de l'ordre de $1,6 \times 10^{6}$ m·s^{-1}.

Correction. La densité de porteurs vaut le quotient de la masse volumique par la masse molaire, multiplié par le nombre d'Avogadro, soit environ $8,5 \times 10^{28}$ m^{-3}.

La vitesse de dérive se tire de $j = nqv$: avec $j = 1,0 \times 10^{6}$ A·m^{-2}, elle vaut environ 7×10^{-5} m·s^{-1}, soit quelques centièmes de millimètre par seconde.

Onze ordres de grandeur séparent les deux vitesses. Le signal électrique ne se propage donc pas au rythme des électrons : c'est le champ qui va vite, non les porteurs.

Exercice 2 — le régime de basse température

Dans un métal, la capacité thermique s'écrit $C = \gamma T + A T^{3}$.

Justifier l'origine de chacun des deux termes, puis indiquer quelle représentation graphique permet de les séparer expérimentalement.

Correction. Le terme linéaire est la contribution électronique : seuls les électrons situés dans une bande d'énergie thermique autour du niveau de Fermi peuvent être excités, d'où une fraction proportionnelle à la température.

Le terme cubique est la contribution des phonons, établie par le modèle de Debye : à basse température, la coupure devient sans effet et l'intégrale sur les modes donne une énergie en puissance quatrième.

Tracer $\frac{C}{T}$ en fonction de T^{2} donne une droite d'ordonnée à l'origine γ et de pente A.

La mesure de l'ordonnée à l'origine donne la densité d'états au niveau de Fermi. C'est l'un des rares accès expérimentaux directs à cette grandeur.